



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM).
Plantel: San Lorenzo Tezonco.

Presentación 1.

SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS DE PROFESORES

Curso: Diseño de software

Profesor: Máximo Eduardo Sánchez Gutiérrez.



Alumno:

- **Cuapantecatl Ruiz Raul Irving.**

FECHA 22/05/2025

ÍNDICE

1. **TÍTULO Y PROPÓSITO DEL PROYECTO**
2. **INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DEL SISTEMA**
3. **CONTEXTO GENERAL**
4. **CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA**
5. **Tarea - Objetivo de la Implementación**
6. **Casos de uso**
7. **Implementación de Patrones**
8. **Interfaz**
9. **Diagrama de Estructura (Clases UML)**
10. **Interacción**
11. **Dinámica de estados**
12. **Lógica procedimental algorítmica**
13. **Conclusión y Próximos Pasos**

1.- TÍTULO Y PROPÓSITO DEL PROYECTO

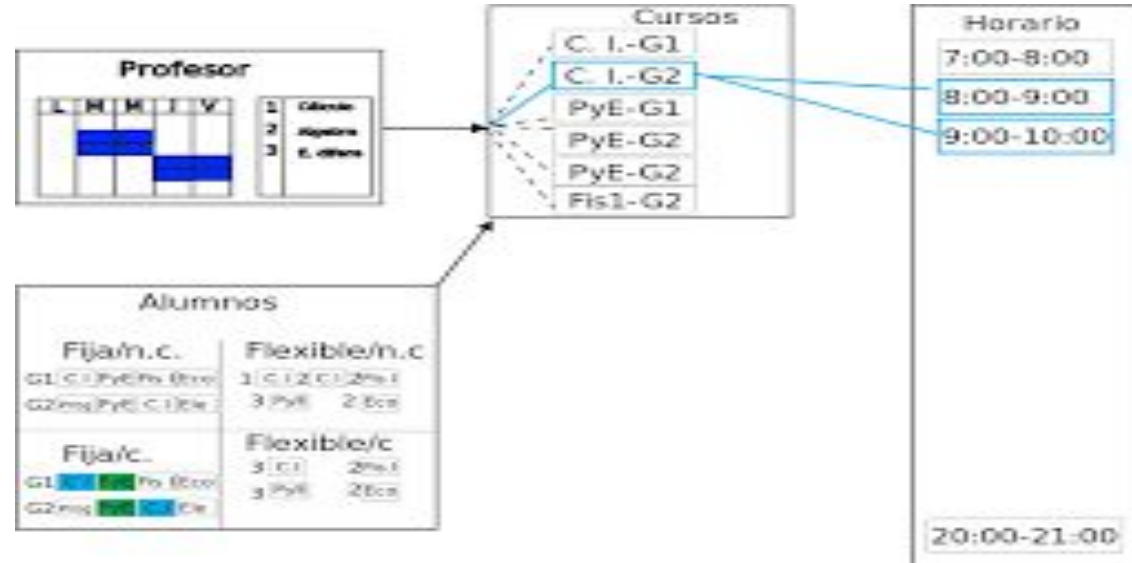
SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS DE PROFESORES

¿Qué es?

Es una plataforma tecnológica que ayuda a las universidades o escuelas a planear de forma automática los horarios de clase y las asignaciones de materias para los profesores.

¿Por qué lo hicimos?

Porqué organizar esto manualmente es complicado y suele haber errores: choques de horario, materias duplicadas o profesores con demasiadas clases.



2.- INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DEL SISTEMA

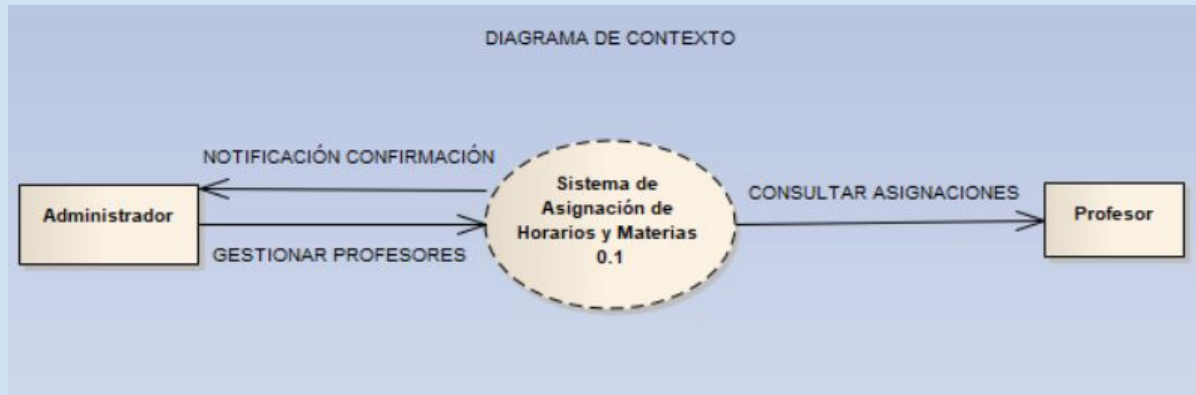
SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS DE PROFESORES

¿Cómo diseñamos esta solución?

Usamos una forma estructurada de representar el sistema desde varios puntos de vista. Esto nos permite visualizar **cómo está construido, cómo se comporta y cómo se comunica con los usuarios.**

¿Para qué sirve esto?

Nos ayuda a asegurar que el sistema funcione correctamente, que sea fácil de entender, mantener, y mejorar en el futuro.



3.- CONTEXTO GENERAL

"Nuestro proyecto se centra en el desarrollo de un **SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE HORARIOS DE PROFESORES**.

Actualmente, la asignación de horarios y materias se realiza de forma manual, lo que genera varios problemas:

¿Dónde se usa este sistema?

En una escuela o universidad.

¿Quiénes lo usan?

- **Administrador:** Registra profesores, materias, horarios y grupos.
- **Profesor:** Consulta sus clases, materias asignadas y horarios.

¿Qué busca resolver?

Evita errores comunes en la planeación académica y mejora el uso de salones, tiempo y carga laboral de los profesores.

1. **Conflictos de horarios**, ya que varios profesores pueden ser asignados a la misma aula o materia en el mismo horario.
2. **Falta de optimización**, ya que los horarios no siempre se organizan de manera eficiente.
3. **Errores humanos**, que pueden llevar a asignaciones incorrectas o incompletas.
4. **Dificultad para modificar horarios**, ya que cualquier cambio requiere revisar todo de manera manual.

Para solucionar estos problemas, hemos diseñado un **sistema automatizado** que permite la asignación eficiente de materias y horarios, garantizando que no haya conflictos y optimizando el uso de recursos."



4.- CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA

Ejemplo práctico del funcionamiento:

- 1. El administrador registra al profesor y sus materias.
- 2. El sistema analiza qué profesor es más compatible con qué materia.
- 3. Calcula los horarios evitando choques.
- 4. Se asignan grupos y se generan reportes.

¿Qué tecnología usamos?

Usamos algoritmos como *Gale-Shapley* para hacer “emparejamientos justos” y programación lógica para resolver conflictos de horarios.

¿Y la seguridad?

Cada usuario solo puede ver lo que le corresponde, según su rol. Esto protege la información personal y académica.

3 college || 3 students

College x
y
z

Student A
B
C

Student Preferences

sA	X	Y	Z
sB	X	X	Z
sC	Y	Z	X

College Preferences

x	B	A	C
y	A	C	B
z	B	C	A

Student Preferences

sA	X	Y	Z
sB	X	X	Z
sC	X	Z	X

College Preferences

x	B	A	C
y	A	C	B
z	B	C	A

A → X
B → X
C → Z

Final Matching

5.- Tarea - Objetivo de la Implementación

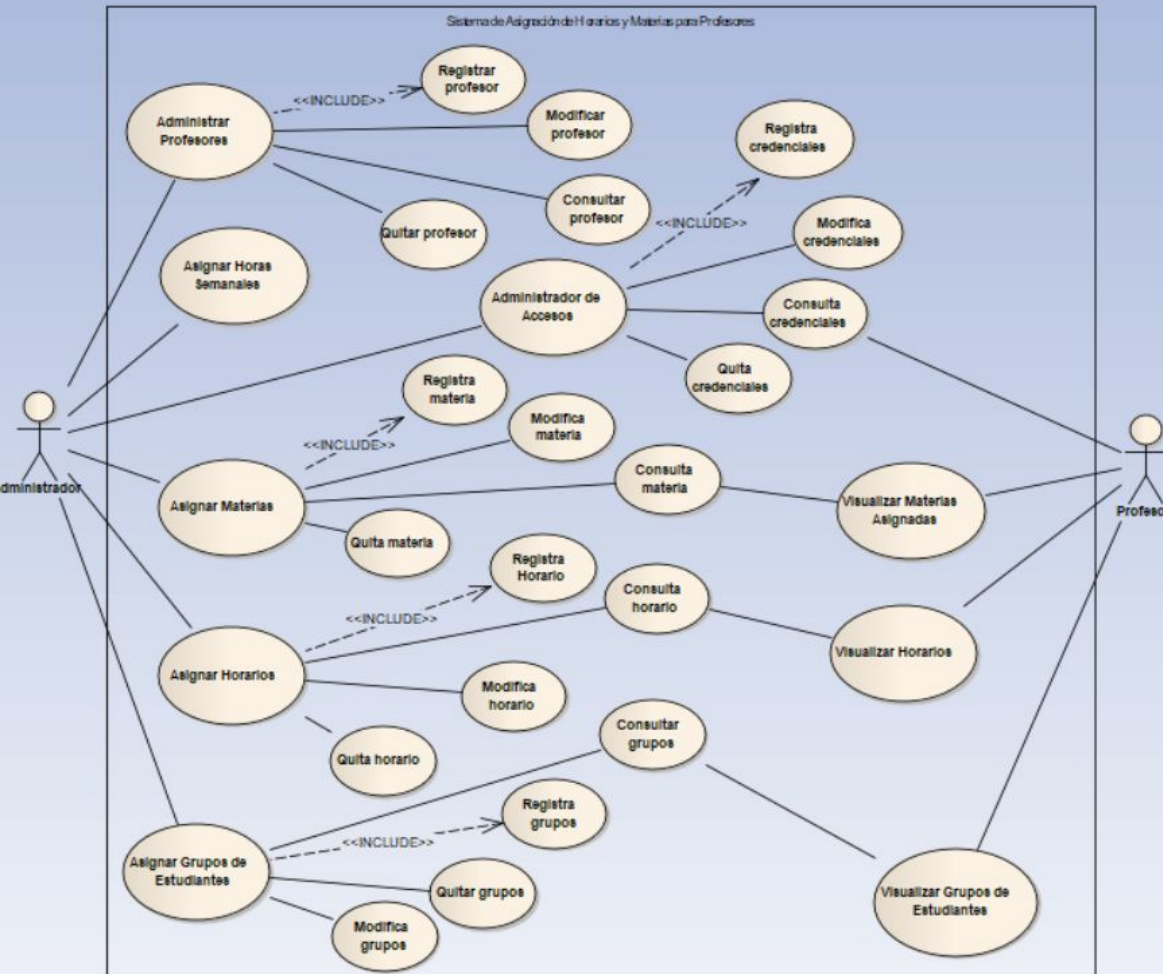
"El objetivo principal de nuestro sistema es **automatizar y optimizar la asignación de materias y horarios para profesores**.

Para lograrlo, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

1. **Desarrollar un algoritmo que asigna horarios automáticamente**, evitando conflictos de aula y disponibilidad de los profesores.
2. **Implementar un sistema flexible**, que permite agregar nuevas materias y profesores sin afectar el funcionamiento general.
3. **Facilitar la gestión de cambios y reasignaciones**, permitiendo modificaciones en tiempo real sin afectar otras asignaciones.
4. **Garantizar que la interfaz sea intuitiva**, de modo que los administradores puedan gestionar horarios de manera sencilla.

Requisitos funcionales (lista corta)

ID	Requerimiento	Descripciones	Dependencias
RF01	Administración de profesores.	El sistema debe permitir a los administradores agregar, modificar y eliminar profesores.	Ninguna
RF02	Asignación de horas semanales.	El sistema debe permitir a los administradores asignar una cantidad de horas semanales a cada profesor	1
RF03	Asignación de materias.	El sistema debe permitir a los administradores asignar materias a cada profesor	1
RF04	Asignación de horarios diarios.	El sistema debe permitir a los administradores asignar horarios diarios para cada materia a cada profesor	1,3
RF05	Asignación de grupos de estudiantes.	El sistema debe permitir a los administradores asignar grupos de estudiantes a cada profesor.	1,3,4
RF06	Visualización del horario diario y semanal de los profesores.	El sistema debe permitir a los profesores ver sus propios horarios diarios y semanales.	1
RF07	Visualización de materias asignadas a los profesores.	El sistema debe permitir a los profesores ver las materias que se les han asignado.	1
RF08	Visualización de grupos de estudiantes asignados a los profesores.	El sistema debe permitir a los profesores ver los grupos de estudiantes que se les han asignado.	1
RF09	Resumen del horario de clases de cada profesor.	El sistema debe permitir a los administradores y profesores ver un resumen del horario de clases de cada profesor.	1,4,5
RF10	Búsqueda y filtrado de información de profesores.	El sistema debe permitir a los administradores y profesores buscar y filtrar la información de los profesores en función de diferentes criterios (por ejemplo, nombres materia, grupo de estudiantes, horario)	1
RF11	Generación de informes y estadísticas.	El sistema debe permitir a los administradores generar informes y estadísticas sobre la carga de trabajo de los profesores y la distribución de materias y grupos de estudiantes.	1,2,3,4,5,6,7,8
RF12	Seguridad y protección de la información.	El sistema debe ser seguro y proteger la información confidencial de los profesores y grupos de estudiantes mediante medidas de autenticación y autorización adecuadas.	Ninguna



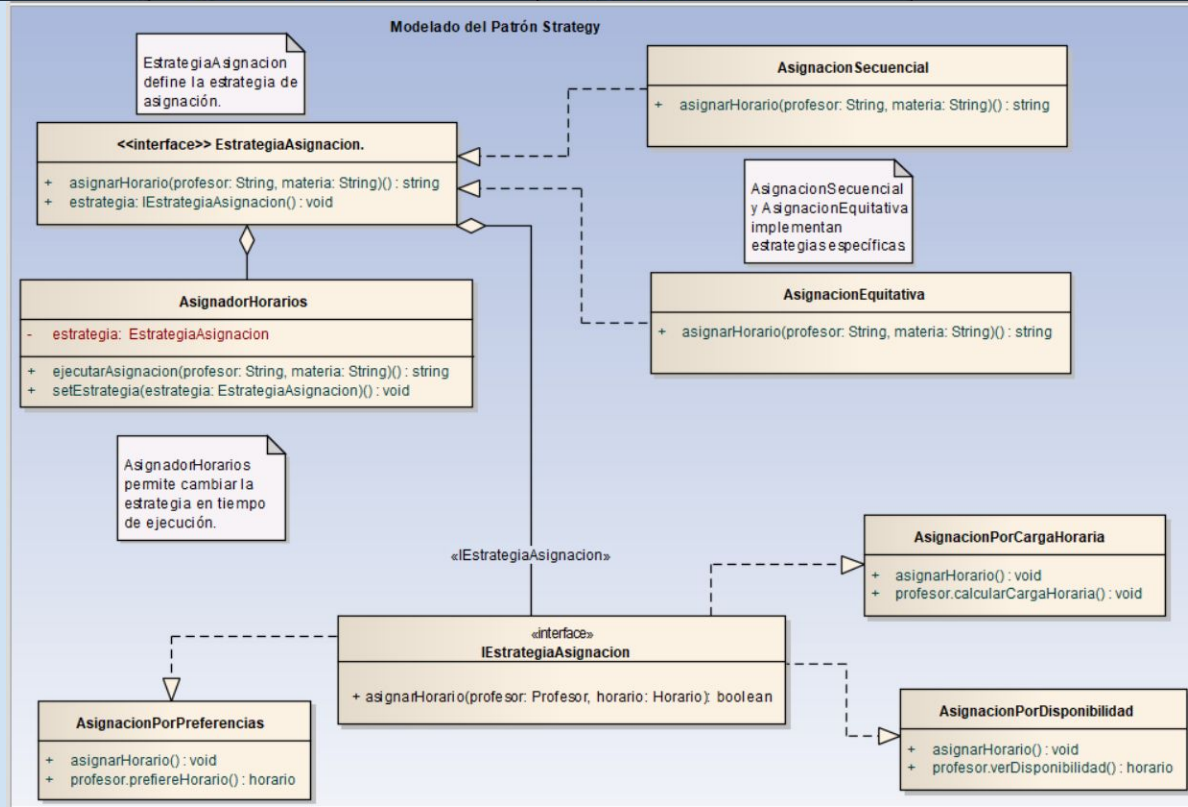
6.- Casos de uso

A través de su implementación, se busca agilizar el proceso de asignación de docentes, garantizar una distribución equitativa de la carga académica y facilitar la consulta y modificación de asignaciones.

Casos de Uso	Descripción
1. Iniciar sesión	Usuario accede al sistema según su rol.
2. Gestionar materias	Administra materias ofertadas por ciclo.
3. Consultar disponibilidad	Profesores consultan su horario actual.
4. Asignar materias a profesores	Basado en especialidad y preferencia.
5. Asignar horarios	Valida que no haya conflictos.
6. Enviar notificaciones	Se notifica a usuarios por email o push.
7. Generar reportes	Se emiten informes de asignación y actividad.
8. Registrar eventos y visitas	Control de entradas y salidas, físicos y digitales.

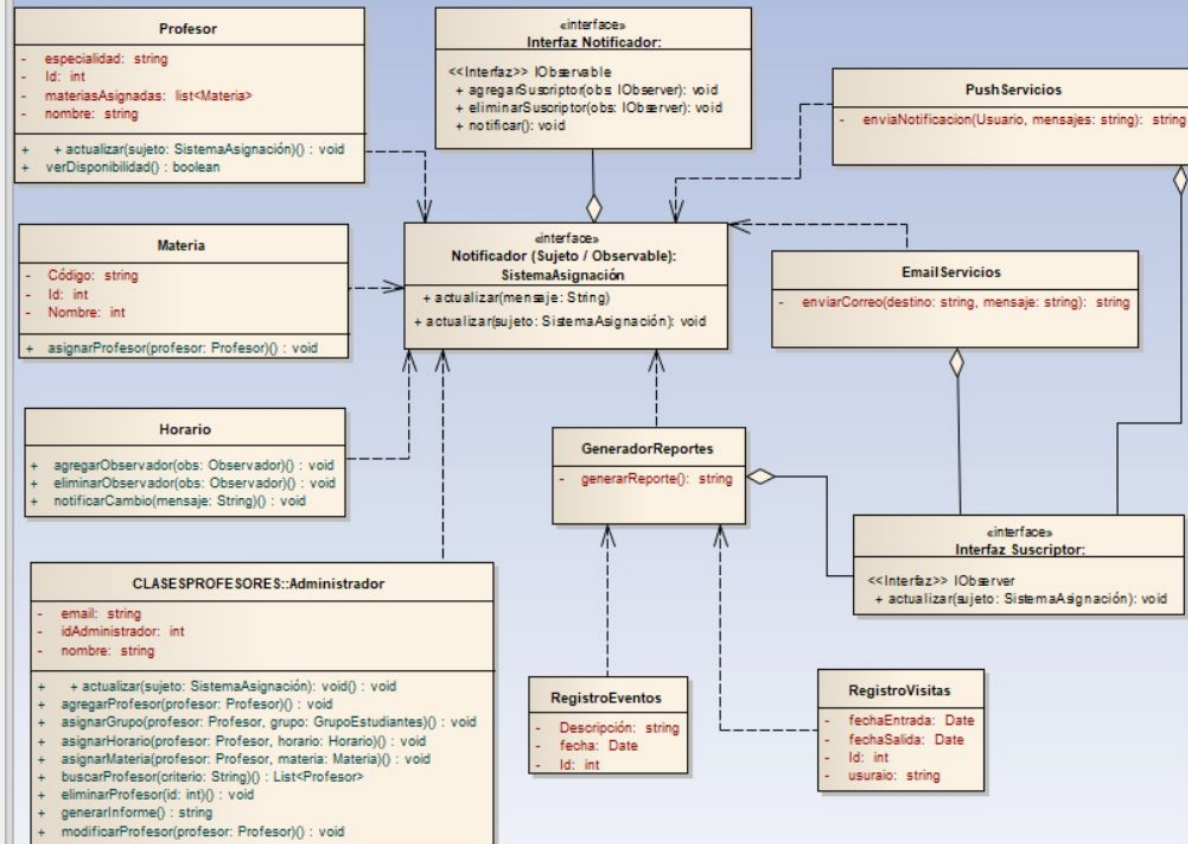
7.- Implementación de Patrones

Patrón	Descripción	Implementación	Beneficios
Strategy	Define estrategias dinámicas para la asignación de horarios.	Diferentes clases representan reglas de asignación.	Flexibilidad, facilidad de mantenimiento.



7.- Implementación de Patrones

Modelado del Patrón Observer



Patrón Observer:

Descripción

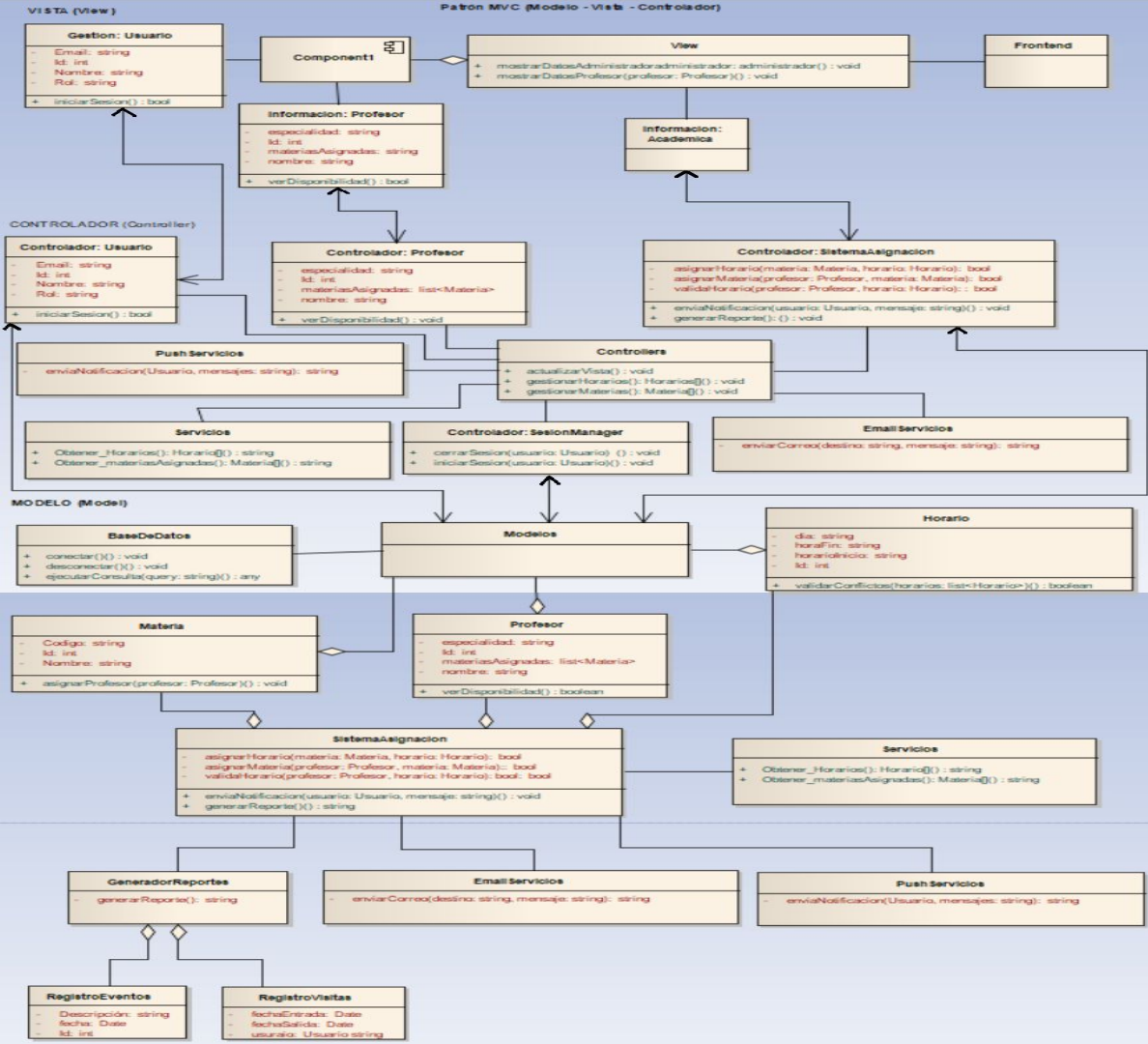
Notifica automáticamente cambios en horarios.

Implementación

Profesores y alumnos son observadores del horario.

Beneficios

Desacoplamiento, escalabilidad.



7.- Implementación de Patrones

Patrón MVC:

Descripción

Separa lógica de negocio, interfaz y controladores.

Implementación

Modelo (datos), Vista (UI), Controlador (interacción).

Beneficios

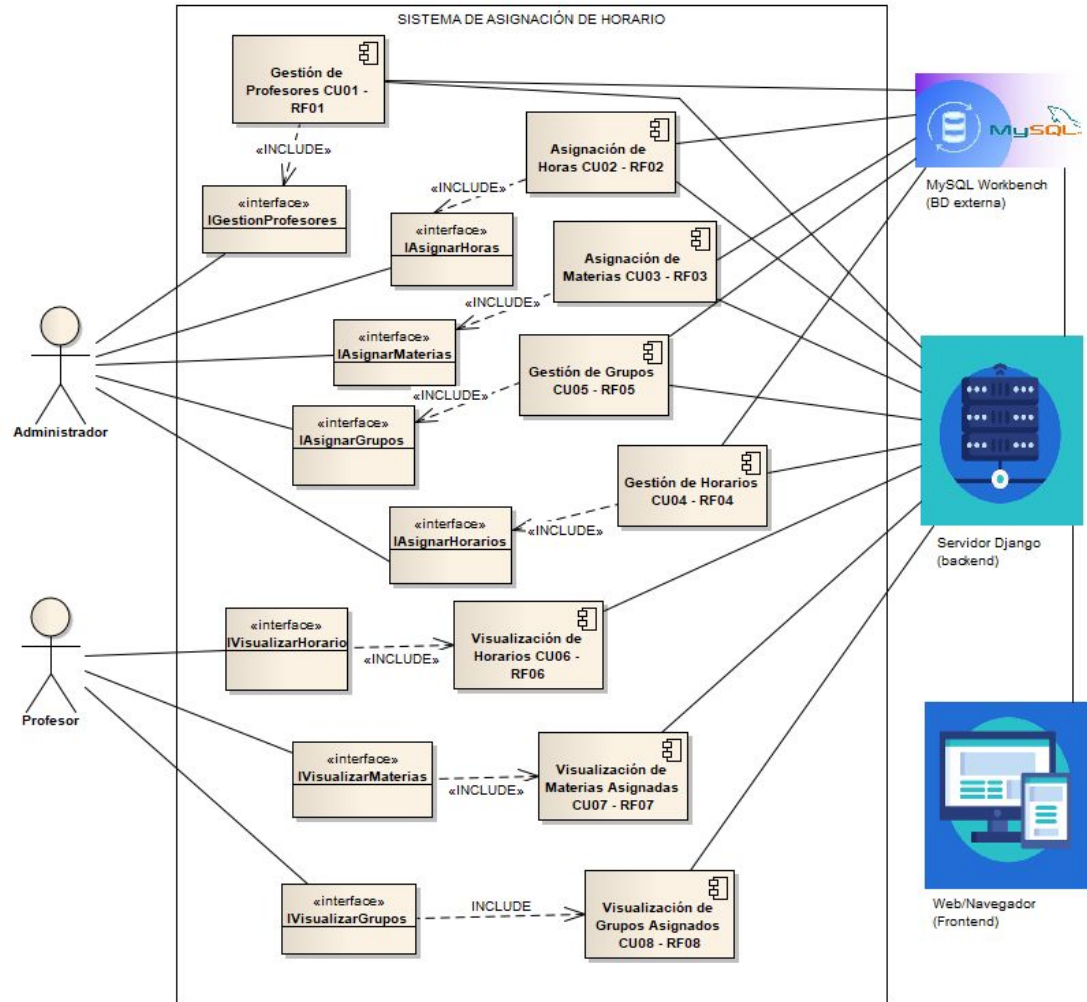
Modularidad, reutilización, fácil mantenimiento.

8.- Interfaz

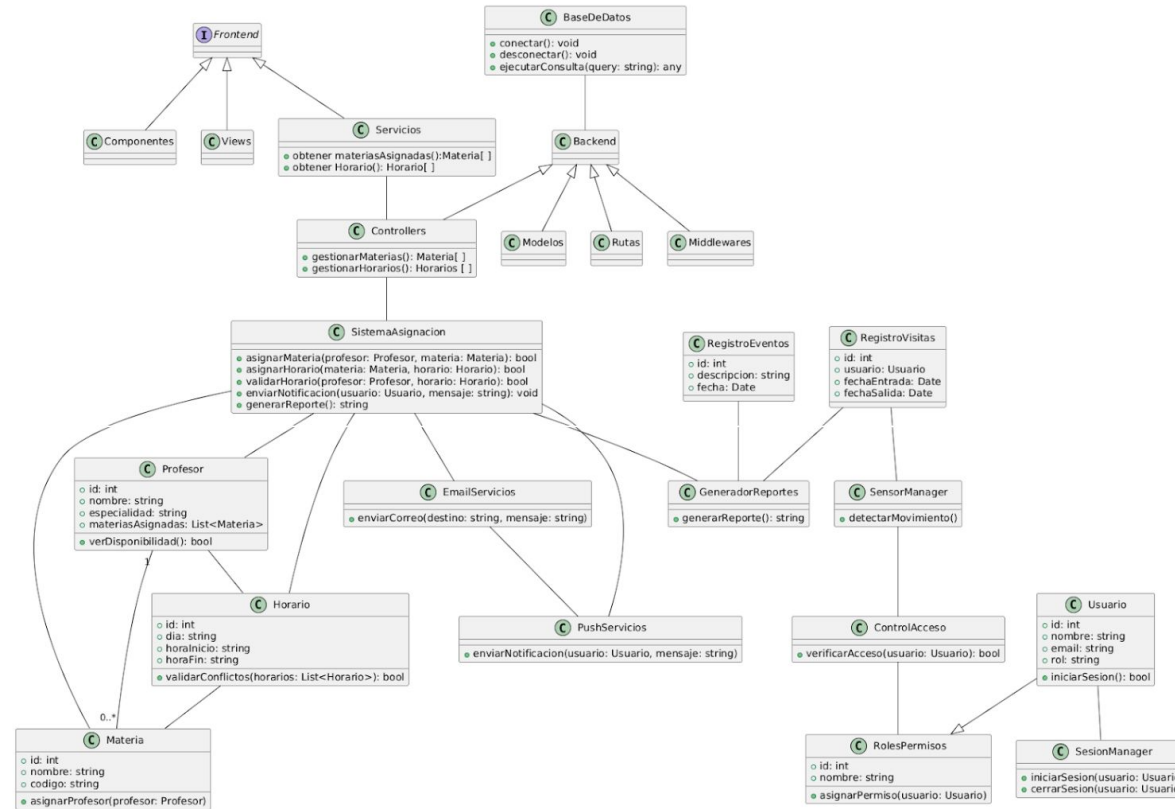
Este sistema está diseñado con arquitectura web basada en el modelo cliente-servidor, por lo que las interfaces entre los componentes siguen estándares modernos

Relaciones del Sistema

- **Administrador:** Usa interfaces para gestionar profesores, materias, grupos y horarios.
- **Profesor:** Consulta sus horarios, materias y grupos asignados.
- **Base de Datos (MySQL Workbench):** Almacena y gestiona datos a través de los módulos CU01 a CU05.
- **Servidor Django:** Controla la lógica del sistema y se comunica con todos los módulos (CU01–CU08).
- **Navegador Web (Frontend):** Interactúa con Django para mostrar la interfaz a los usuarios.



9.- Diagrama de Estructura (Clases UML)

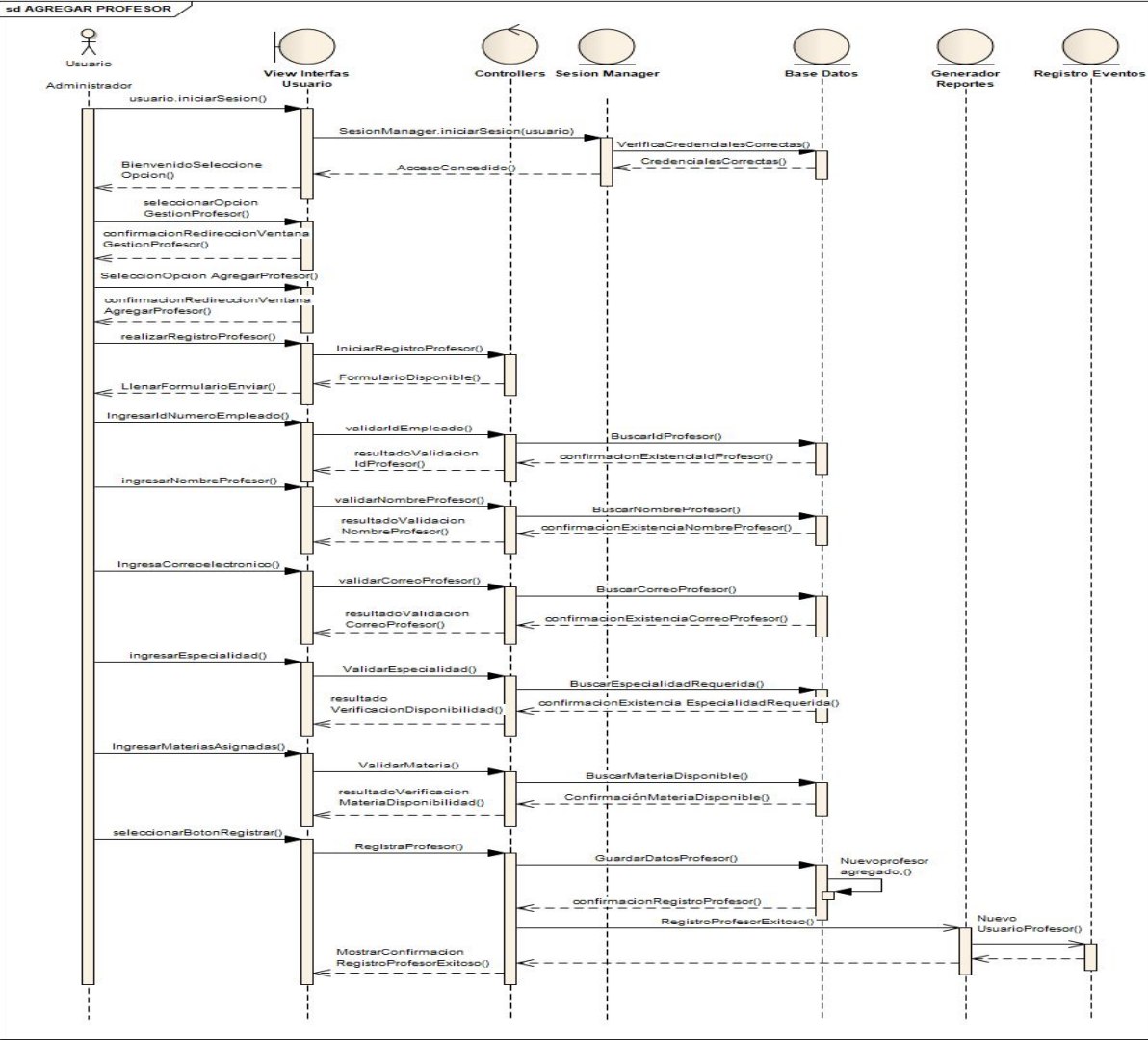


El diagrama de clases del sistema refleja la interacción entre estas clases, su jerarquía (mediante generalizaciones) y sus asociaciones. La clase central **SistemaAsignación** se conecta a la lógica de negocio a través de **Control**, que distribuye la funcionalidad entre **Servicios** y **Backend**. El **Frontend** facilita la interacción con los usuarios y se construye sobre **Componentes** y **Views**.

10.- Interacción

DIAGRAMA DE SECUENCIA 1 DEL CASO DE USO 01 AGREGAR PROFESOR:

- El **Administrador** inicia la sesión y navega a la opción de agregar profesor.
- La **Interfaz** presenta un formulario para los datos del nuevo profesor.
- El **Administrador** ingresa la información (ID, nombre, correo, especialidad, materias).
- El **Controller** valida cada dato consultando al **Sesion Manager** y la **Base de Datos**.
- Una vez validados, el **Controller** registra al nuevo profesor en la **Base de Datos**.
- Se genera una notificación de **Nuevo Usuario Profesor** y se muestra una confirmación en la **Interfaz**.

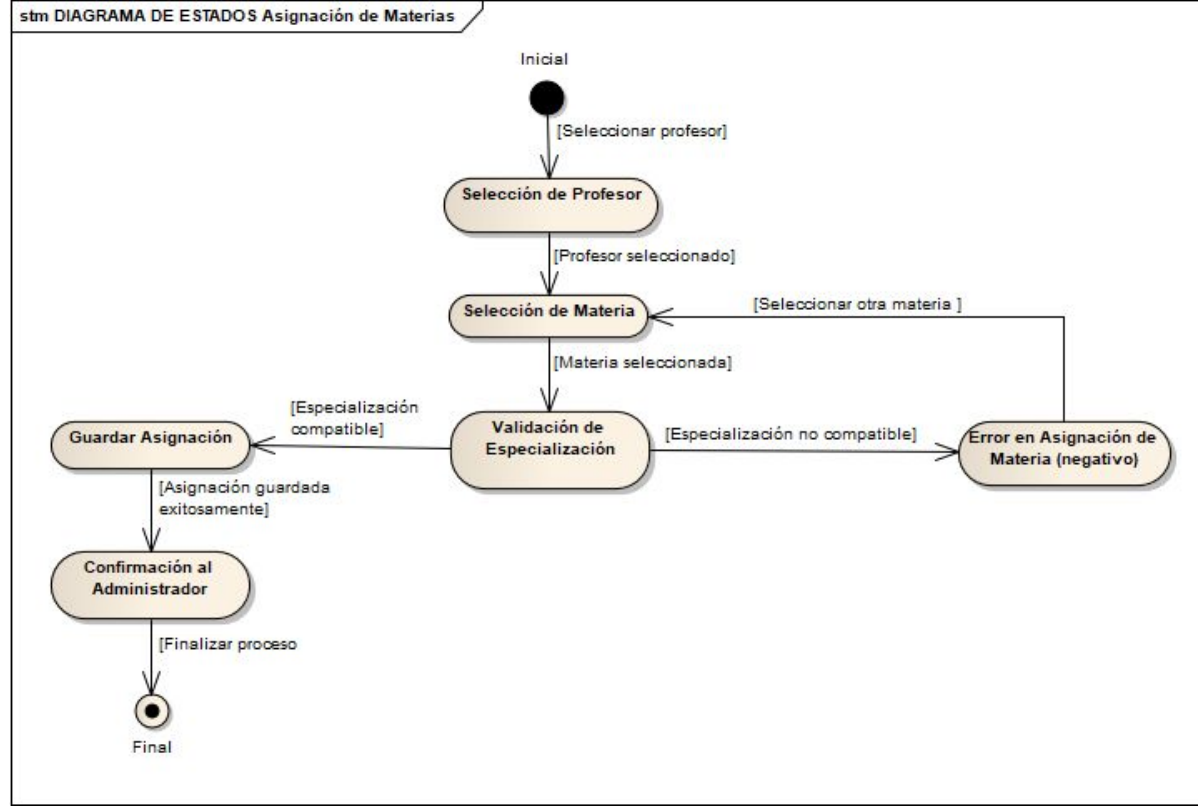


11.- Dinámica de estados

Para modelar este comportamiento, se utiliza el Diagrama de Máquina de Estados UML, que visualiza los distintos estados por los que un objeto puede pasar y las transiciones entre ellos, impulsadas por eventos específicos.

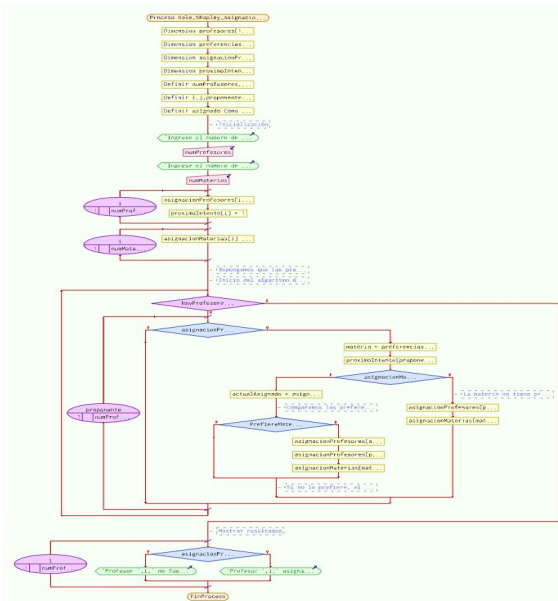
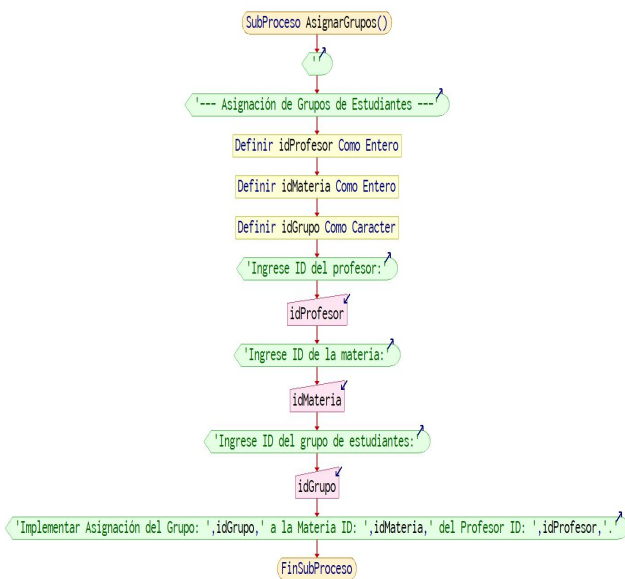
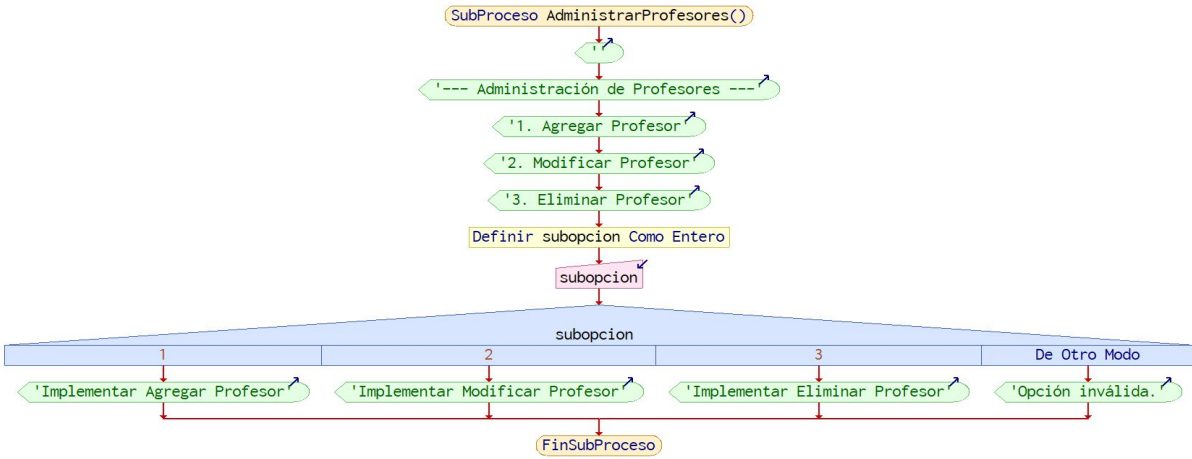
DIAGRAMA ESTADOS ASIGNAR MATERIAS A PROFESOR

El diagrama de estados representa el flujo para asignar una materia a un profesor. El proceso inicia en el estado **"Inicial"**, donde el Administrador selecciona un profesor, llevando al sistema al estado **"Selección de Profesor"**. Luego, se pasa al estado **"Selección de Materia"**, donde el Administrador elige la materia que se desea asignar. En este punto, puede cambiar de materia si lo considera necesario. Una vez elegida, el sistema procede a la **"Validación de Especialización"**, donde verifica si el profesor es compatible con la materia. Si no lo es, se muestra un **"Error en Asignación de Materia (negativo)"** y se debe elegir otra. Si la validación es exitosa, se accede al estado **"Guardar Asignación"**, registrando la información en la base de datos. Tras guardar correctamente, se presenta una **"Confirmación al Administrador"** y el proceso concluye en el estado **"Final"**.



12.- Lógica procedimental algorítmica

Esta sección de Diseño de Software se centra en detallar la lógica y los procedimientos paso a paso que el sistema implementará para llevar a cabo sus diversas funcionalidades. Va más allá de las descripciones generales y profundiza en los algoritmos específicos que se utilizarán.



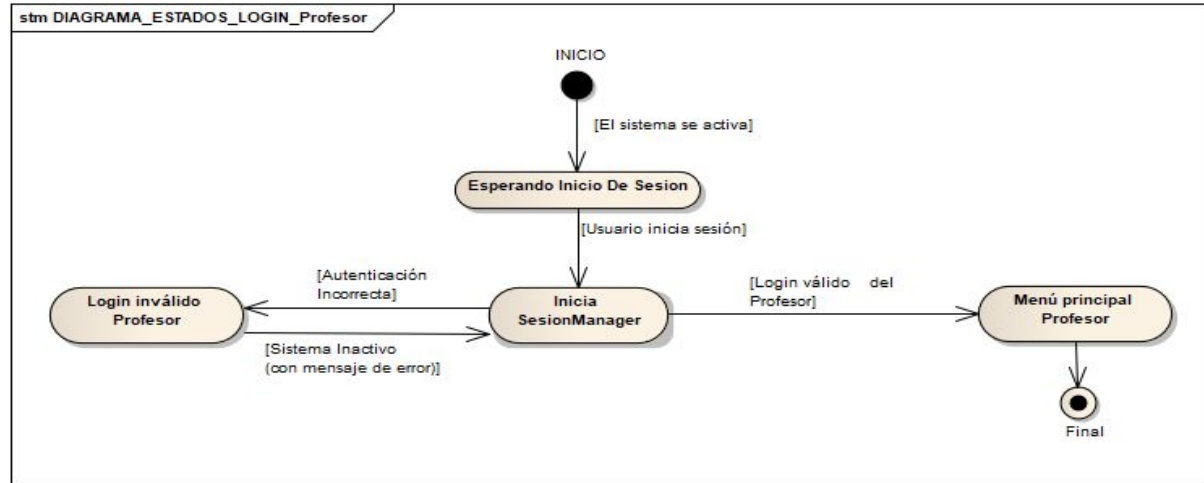
13.- Conclusión y Próximos Pasos

El desarrollo del "Sistema de Asignación de Horarios de Profesores" evidencia una sólida planificación y un enfoque profesional en su diseño. La organización meticulosa del contenido, la claridad en la identificación de actores y casos de uso, y el uso extensivo de diagramas UML reflejan una comprensión integral del sistema y sus requerimientos. Además, la incorporación de patrones de diseño reconocidos y la distinción entre las vistas lógica y física de la arquitectura aseguran una base técnica robusta, orientada a la escalabilidad y el mantenimiento.

Próximos pasos:

1. Implementar algoritmos de optimización avanzada, para mejorar aún más la asignación automática de horarios.
2. Integrar el sistema con una base de datos en tiempo real, permitiendo actualizaciones instantáneas en caso de cambios en los horarios.
3. Desarrollar reportes automatizados, para que los administradores puedan visualizar la asignación de horarios de forma clara y detallada.

Este sistema representa un avance significativo en la gestión académica, permitiendo una administración más eficiente y reduciendo la carga de trabajo manual.



MÁS SOLUCIONES Y CRECIÓN
DE SOFTWARE S.A. DE C.V.
soluciones para tu empresa

¡Gracias!

